

# 钳刮术引产致宫颈肿瘤出血死亡 1 例

段祎杰<sup>1</sup>, 李志<sup>2</sup>, 李上勋<sup>1</sup>, 王昊<sup>1</sup>, 邢景军<sup>1</sup>, 周亦武<sup>1</sup>

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 宜昌市公安局刑侦支队, 湖北 宜昌 443003)

关键词: 法医病理学; 休克, 出血性; 宫颈肿瘤; 引产

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2012.04.020

文章编号: 1004-5619(2012)04-0312-03

## 1 案 例

### 1.1 临床资料

某女, 35 岁, 因“孕 30<sup>+</sup>2 周, 阴道流水 1 d 余”入住某医院, 阴道流量多、色清, 伴下腹不规则痛, 产检宫颈边缘可及大小不等结节、质脆。入院诊断: 孕 4 产 1, 孕 30<sup>+</sup>2 周宫内妊娠; 胎膜早破; 先兆早产; 脐带脱垂; 慢性宫颈炎? 查体: BP 13.3/8.00 kPa (100/60 mmHg)。B 超提示胎儿宫内生长发育受限。次日未闻及胎心音而放弃保胎。第 3 天给予催产素静脉滴注, 于宫口开大 4.0 cm 后行钳刮术引产, 术中该女突发抽搐及意识丧失, 钳刮出一死婴, 出血量约 300 mL。当晚 21:00 阴道出血约 150 mL。21:50 出现烦躁、嗜睡, BP 8.00/4.00 kPa (60/30 mmHg), HR 60 次/min。第 4 天凌晨 00:25 出现神志不清, BP 10.7/5.33 kPa (80/40 mmHg), HR 135 次/min, 阴道出血 2 000 mL。在全麻下行全子宫切除术。术后阴道仍大量出血, 并逐渐出现尿量减少、全身水肿、血压持续性降低, 于 17 h 后行剖腹探查术, 见腹腔内约 1 500 mL 暗红色积血, 腹腔内棉垫填塞止血。至当日 19:00 阴道出血共 1 100 mL, 盆腔引流量 2 400 mL。凝血功能检查结果 PT 25.6 s、APTT 130.8 s、Fg 1.368 g/L、TT 30.4 s, 提示凝血功能障碍。第 6 天凌晨突发心悸、呼吸停止, 抢救 1 h 后宣布临床死亡。死亡诊断: (1) 急性肾衰竭、弥散性血管内凝血 (disseminated intravascular coagulation, DIC); (2) 孕 4 产 2, 孕 30<sup>+</sup>2 周死胎引产, 胎膜早破、脐带脱垂; (3) 产后大出血, 失血性休克, 感染性休克。

### 1.2 法医学检验

死者全身水肿显著, 皮肤散在多发性点状出血。左顶枕部、右枕部薄层硬膜下出血, 左额上回小片状蛛网膜下腔出血, 脑水肿, 质量 1 360 g。会厌、喉头黏膜、甲状腺外膜、心外膜、大网膜及双肾被膜下多发性点、片状出血, 胸腔内见淡红色血性液体。腹部切口皮下组织出血明显。镜下见全身各器官或组织血管空虚呈贫血状, 脑、心、肺、肝、肾等器官毛细血管内透明血栓形成 (图 1); 肺泡壁、脾小体、肾上腺皮质、胃肠浆膜层大量纤维素渗出, 肾近曲小管部分上皮细胞呈凝固性坏死, 肾小管见颗粒管型、细胞管型及蛋白管型。手术切除的子宫质量 500 g, 宫颈见 8.5 cm×4.5 cm 黏膜出血 (图 2), 镜下见宫颈部分上皮细胞排列不整齐, 细胞形态不一, 呈重度非典型增生, 部分细胞为异型增生的肿瘤细胞, 肿瘤细胞呈巢状并浸润肌层 (图 3), 核分裂及病理性核分裂象多见 (图 4), 间质见大量新生或畸形小血管, 单核、淋巴细胞浸润明显, 黏膜层及黏膜下层多发片状出血, 单核、淋巴细胞及中性粒细胞浸润, 部分血管见透明血栓, 部分细小动脉管壁呈纤维素样坏死。阴道壁可见肿瘤细胞浸润生长。

病理诊断: 宫颈低分化鳞癌并浸润子宫壁及阴道; 产后大出血继发急性失血性休克, DIC; 急性化脓性子宫内膜炎; 重度脑水肿、肺水肿、肝多发性梗死; 肾近曲小管上皮细胞凝固性坏死; 胎死宫内, 钳刮引产后; 全子宫切除术及剖腹探查术后。

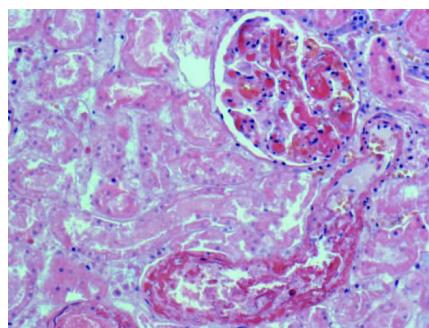


图 1 肾小球透明血栓形成 HE×200

作者简介: 段祎杰 (1986—), 男, 湖北武汉人, 博士研究生, 主要从事法医病理学研究; E-mail: gerichtsarzt@gmail.com  
通信作者: 周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究; E-mail: yiwuhedi@sina.com

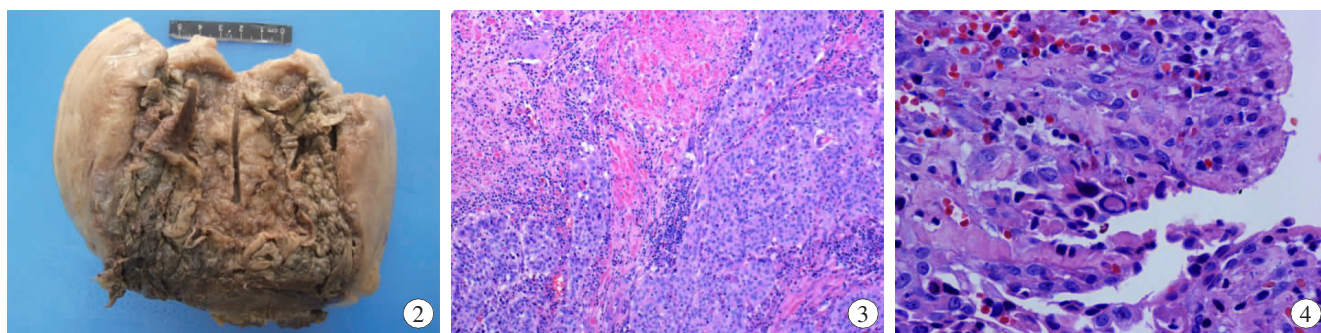


图2 宫颈黏膜出血;图3 宫颈内口异型增生的肿瘤细胞浸润肌层 HE×100;图4 宫颈内口上皮细胞病理性核分裂象 HE×400

## 2 讨论

宫颈肿瘤(cervical cancer)是最常见的女性生殖系统肿瘤。近年来,随着宫颈肿瘤发病的年轻化趋势,育龄妇女罹患宫颈肿瘤增多,妊娠合并宫颈肿瘤也越来越常见,但因漏诊并采用错误方法引产,导致刮破宫颈肿瘤组织出血致死亡的案例尚不多见。本例死者在钳刮术引产死胎过程中突发抽搐及意识丧失,首先考虑羊水栓塞(amniotic fluid embolism, AFE)及产时子痫的可能。其中 AFE 是极其严重的分娩并发症,为孕产妇死亡的重要原因之一,发生率为 1/80 000~1/8 000,死亡率高达 80%以上<sup>[1]</sup>。但本例在引产术中未出现急性心肺功能衰竭等 AFE 典型症状,且在对肺及其他各器官的病理切片检查中均未见羊水成分,无法认定存在 AFE。本例死者入院后无蛋白尿,查体 BP 仅为 13.3/8.00 kPa (100/60 mmHg),子痫诊断标准<sup>[2]</sup>为 BP 高于 18.7/12.0 kPa (140/90 mmHg),蛋白尿  $\geq 300$  mg/24 h 或定性试验阳性,因此亦可排除产时子痫的可能。对死者手术切除的子宫进行法医病理检验时发现宫颈黏膜大片状出血,后经组织病理学检验证实为宫颈低分化鳞癌。提示本例死者钳刮术中突发抽搐及意识丧失与钳刮术直接伤及宫颈肿瘤组织有关。

妊娠合并宫颈肿瘤的发病率约为 1/5 000~1/1 000,其中约 3%的宫颈肿瘤在妊娠期间被发现<sup>[3]</sup>。最常见的宫颈肿瘤为鳞癌,占 80%以上,其次为腺癌。按照大体形态及生长方式,宫颈鳞癌分为外生型、内生型、溃疡型和颈管型;按组织病理学分类,以大细胞角化型、大细胞非角化型和小细胞型最常见。妊娠合并宫颈肿瘤患者的症状和体征与病变的分期、大小及侵犯范围有关。多数 FIGO I 期的患者没有任何症状,或仅表现为异常的阴道出血(大部分为性交后)、排液及下腹钝痛等,这些症状容易与一些病理性妊娠的症状混淆,易误诊为先兆流产、前置胎盘、胎盘早剥等而延误诊断及治疗时机。流行病学调查表明,妊娠合并宫颈肿瘤患者因不适而就诊的时间平均为孕期 4.5 个月<sup>[4]</sup>。

本例患者在孕 30 周仅表现出胎膜早破、先兆早产症状,未见与宫颈肿瘤相关的症状,符合妊娠合并宫颈肿瘤的临床特点。因其宫颈肿瘤大体形态为颈管型,肉眼检查宫颈黏膜表面未见明显病变,导致漏诊。未行宫颈刮片细胞学检查也使其错失早期诊断的机会。对于晚期妊娠要求终止妊娠者,宫颈浸润肿瘤是引产的绝对禁忌证之一<sup>[5]</sup>。本例宫颈肿瘤已侵犯阴道壁,属 FIGO II 期。II 期合并中、晚期妊娠者,按照临床诊疗常规应首选剖宫术取胎,避免经阴道引产可能导致的肿瘤淋巴道及血道转移、大量出血、产道梗阻、宫颈撕裂、肿瘤细胞种植生长等<sup>[6]</sup>。而钳刮术属早期妊娠终止术,一般适用于孕 11~14 周要求中止妊娠者<sup>[5]</sup>。本例死者入院时已孕 30<sup>+2</sup> 周,属于晚期妊娠,选择钳刮术取出死胎是不恰当的。宫颈肿瘤组织损伤可导致大量组织因子及肿瘤细胞进入血液循环,在胎死宫内基础上,发生 DIC,导致不可控制的产后大出血及失血性休克,最终因多器官功能衰竭而死亡。本例患者在诊疗过程中,医方存在漏诊宫颈浸润肿瘤、治疗方式选择不当的失误。

引产术后出血或子宫切除术后死亡的病例,法医学检验应注意以下几点:(1)全面检查子宫,注意是否有胎盘残留、胎盘植入、产道损伤、子宫破裂及宫颈病变等;(2)如果子宫(或其他器官)已被手术切除,应当提取并进行病理学检验,从而避免漏诊或误判死因;(3)尸检时应注意羊水栓塞、空气栓塞死亡的可能;(4)尽可能全面掌握临床资料,特别是手术记录,以便全面了解临床诊疗过程,避免分析时有失偏颇。

### 参考文献:

- [1] 庄依亮. 现代产科学[M]. 第2版. 北京: 科学出版社, 2009: 806.
- [2] Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, *et al.* Williams Obstetrics[M]. 23rd ed. New York: McGraw-Hill, 2010.
- [3] Gonçalves CV, Duarte G, Costa JS, *et al.* Diagnosis and treatment of cervical cancer during pregnancy[J]. Sao Paulo Med J, 2009, 127(6): 359-365.



- [4] Van Calsteren K, Vergote I, Amant F. Cervical neoplasia during pregnancy: diagnosis, management and prognosis[J]. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 2005, 19(4): 611-630.
- [5] 中华医学会. 临床技术操作规范(妇产科分册)[M]. 北京:

人民军医出版社, 2007: 173.

- [6] 乐杰. 妇产科学[M]. 第6版. 北京: 人民卫生出版社, 2006: 29.

(收稿日期: 2012-02-09)

(本文编辑: 张建华)

## 掌击致单耳鼓膜多处穿孔1例

朱新菊, 胡治国, 房伟, 陈俊, 万苏春

(镇江市公安局刑事科学研究所, 江苏 镇江 212001)

关键词: 法医学; 创伤和损伤; 鼓膜穿孔

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2012.04.021

文章编号: 1004-5619(2012)04-0314-02

### 1 案例

某女, 48岁, 某年8月11日12:00, 被人连续打耳光后, 感头晕、耳鸣、左耳听力下降, 伤后约1h就诊。查体: 左耳郭及外耳道(-), 左耳鼓膜紧张部见2处梭形穿孔及1处不规则穿孔, 边缘均外翻, 并见少许血迹, 无活动性出血(图1), 鼓室内干燥, 乳突无明显压痛。辅助检查: 电测听示左耳混合性聋, 声导抗示左耳鼓室压图未引出, 鼓膜成像示左耳鼓膜3处破裂口, 脑干诱发电位示左侧听神经损害, 中耳乳突及内听道CT检查均未见异常。8月26日查体: 左侧外耳道畅, 左耳鼓膜紧张部见3处穿孔, 鼓室内干燥。9月11日查体: 左耳道干燥, 鼓膜穿孔已愈合。电子鼓膜成像提示鼓膜完整, 电测听未见异常, 鼓室压图呈A型。

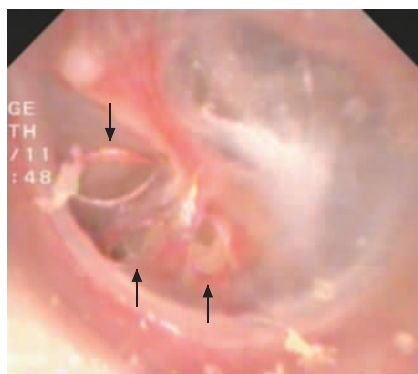


图1 外伤当日左耳鼓膜成像提示鼓膜紧张部前上及前下象限3处穿孔

作者简介: 朱新菊(1979—), 女, 江苏苏州人, 主检法医师, 主要从事法医病理学、法医临床学鉴定工作; E-mail: xjzhu\_js@sina.com

同年10月10日法医学检验: 左侧外耳道干燥, 左耳鼓膜完整, 未见明显穿孔。听力及声导抗检查均未见异常。

### 2 讨论

#### 2.1 关于诊断

鼓膜穿孔在法医临床学鉴定中较为常见。间接外力作用引起鼓膜1处穿孔较为多见, 少见单侧鼓膜2处穿孔<sup>[1]</sup>。本例鼓膜穿孔可根据以下两点明确诊断: (1) 外伤史及检查时间。本例左耳部外伤史明确, 伤后约1h 检见鼓膜3处新鲜性穿孔。(2) 临床表现。本例伤后即感头晕、耳鸣、左耳听力下降, 穿孔部位位于紧张部前上及前下象限, 呈梭形及不规则形, 边缘外翻, 有少许血迹, 鼓室内干燥, 鼓室压图未引出, 乳突及内听道CT检查未见异常。

#### 2.2 鼓膜多处穿孔的发生机制

鼓膜虽具有一定的弹性和张力, 但当外耳道或中耳腔内的压力超过其可承受的限度时, 可致鼓膜破裂。当外耳道内压力约达198 dB时, 可使正常鼓膜发生破裂, 而鼓膜薄弱处在压力约达64 dB时, 即可发生破裂<sup>[2]</sup>。掌击耳部时, 外耳道口被瞬间封闭, 外耳道内气压骤增, 在外耳道内形成短时正压波, 在正压作用下鼓膜向内移位, 鼓室内的空气经咽鼓管排出; 掌击完成后, 外耳道口开放, 外耳道内气压下降形成负压, 鼓膜向外移动, 但其移动的幅度有限, 当鼓膜受到超过其能承受的压力限度时, 鼓膜薄弱处即发生破裂穿孔。

本例左耳被掌击后出现罕见的3处穿孔, 分析与